

Código 1: Reproducción del poema en el Serial Monitor, mediante un loop. Código base modificado a partir del código entregado en clases.

Prompt código 2: Llevar el poema desde el monitor serial a la pantalla (cambian automáticamente cada 2 segundos).

tengo el siguiente poema: Queja. Señor, mi queja es ésta, Tú me comprenderás; De amor me estoy muriendo, Pero no puedo amar. Persigo lo perfecto En mí y en los demás, Persigo lo perfecto Para poder amar. Me consumo en mi fuego, ¡Señor, piedad, piedad! De amor me estoy muriendo, ¡Pero no puedo amar. y queremos pasarlo a código c++ y que se vea esto en una Pantalla LCD Oled 0,91" I2C pero antes de esto tenemos que pensar ¿qué queremos que pase? Lo que queremos es que lo que se proyecte en la pantalla represente el poema, por ende, puede ser que solo se proyecten ciertas palabras y no todo el texto. Que la velocidad del texto cambie según la perilla del potenciómetro. A través de un botón, tener la posibilidad de detenerlo y/o cambiar la dirección del poema. Que a ciertas palabras del poema se les pueda bajar o subir la opacidad con el potenciómetro. perfeccionismo = control = pausar/reanudar (botón) cambio = velocidad de reproducción (potenciómetro) cambio = dirección del texto (botón) dirección inicial del texto: arriba hacia abajo cambio de dirección 1: de izquierda a derecha. Necesito que utilices estas librerías: Adafruit_GFX.h, Adafruit_SSD1306.h. Escribeme en que parte del código empieza a proyecta el poema en la pantalla y que hace, explicame

Prompt código 3: Se destacan determinadas palabras clave e intensas del poema mediante un tamaño mayor.

Necesito agregarle al código que te mandaré a continuación dos cosas, la primera es que el poema ya venga con palabras en tamaño mas grande de lo que estan las otras palabras, para que se note la diferencia de tamaño, quiero simular como si estuvieran gritando. de esta manera quiero que se vea el poema: // agrandar la palabra "queja"

"Señor, mi queja es ésta,",

"Tú me comprenderás",

// agrandar la palabra "muriendo"

"De amor me estoy muriendo,",

"Pero no puedo amar."}

// agrandar la palabra "persigo"

"Persigo lo perfecto",

"En mí y en los demás,",

```

// agrandar la palabra "perfecto"

"Persigo lo perfecto",

"Para poder amar.",


// agrandar la palabra "consumo"

"Me consumo en mi fuego,",

// agrandar las palabras "Piedad, piedad!"

"¡Señor, piedad, piedad!",

"De amor me estoy muriendo,",

// agrandar las palabras "amar!"

"¡Pero no puedo amar!" codigo: //
=====

// Poema "Queja" de Alfonsina Storni

// Sketch para mostrar el poema en pantalla OLED 0,91" I2C (128x32)

// usando Adafruit_GFX + Adafruit_SSD1306

// =====

#include <Wire.h>          // Maneja la comunicación I2C entre el Arduino y la pantalla
#include <Adafruit_GFX.h>  // Librería base de gráficos (dibuja texto, líneas, formas)
#include <Adafruit_SSD1306.h> // Librería específica para el chip controlador SSD1306 de la OLED
#include <string.h>        // Nos da funciones para manejar texto: strlen, strcpy, strncpy

// Definimos el tamaño de la pantalla en píxeles (ancho x alto)

#define SCREEN_WIDTH 128

#define SCREEN_HEIGHT 32


// -1 significa que la pantalla comparte el pin de reset con el Arduino

```

```
// (no usa un pin de reset propio)

#define OLED_RESET -1


// Dirección I2C típica de estos módulos OLED (si no funciona, probar 0x3D)

#define SCREEN_ADDRESS 0x3C


// Creamos el objeto "display" que representa nuestra pantalla física,
// indicando ancho, alto, el bus I2C a usar (&Wire) y el pin de reset
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);


// Arreglo con los versos ORIGINALES (con tildes), que se usan
// para imprimir el poema completo y correcto en el Monitor Serie
char *misVersos[] = {

    "Señor, mi queja es ésta,",
    "Tú me comprenderás",
    "De amor me estoy muriendo,",
    "Pero no puedo amar.",
    "Persigo lo perfecto",
    "En mí y en los demás,",
    "Persigo lo perfecto",
    "Para poder amar.",
    "Me consumo en mi fuego,",
    "¡Señor, piedad, piedad!",
    "De amor me estoy muriendo,",
    "¡Pero no puedo amar!"

};
```

```

// Arreglo con los mismos versos SIN tildes ni signos especiales,
// porque la fuente por defecto de Adafruit_GFX no los dibuja bien
char *versosPantalla[] = {
    "Senor, mi queja es esta,",
    "Tu me comprenderas",
    "De amor me estoy muriendo,",
    "Pero no puedo amar.",
    "Persigo lo perfecto",
    "En mi y en los demas,",
    "Persigo lo perfecto",
    "Para poder amar.",
    "Me consumo en mi fuego,",
    "Senor, piedad, piedad!",
    "De amor me estoy muriendo,",
    "Pero no puedo amar!"
};

// Cantidad total de versos (para no tener que contarlos a mano en el for)
const int totalVersos = 12;

// setup() se ejecuta UNA sola vez, al encender o resetear la placa
void setup() {
    Serial.begin(9600); // Inicia la comunicación serial a 9600 baudios

    // Intenta inicializar la pantalla. SSD1306_SWITCHCAPVCC le dice que
    // genere su propio voltaje interno para el panel OLED
    if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, SCREEN_ADDRESS)) {

```

```

Serial.println(F("Error al iniciar la pantalla OLED")); // Si falla, avisa por Serial

for (;;) // Bucle infinito vacío: detiene el programa acá si la pantalla no arrancó
}

display.clearDisplay(); // Borra cualquier contenido inicial de la pantalla

display.setTextSize(1); // Tamaño de letra: 1 = el más chico (6x8 px por caracter aprox)

display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Color del texto (en OLED monocromo, "blanco" = encendido)
}

// loop() se ejecuta UNA Y OTRA VEZ, sin parar

void loop() {

    // Recorremos ambos arreglos en paralelo usando el mismo índice i
    for (int i = 0; i < totalVersos; i++) {

        mostrarVerso(versosPantalla[i]); // Muestra en la OLED la versión sin tildes

        Serial.println(misVersos[i]); // Imprime por Serial la versión completa con tildes

        delay(2500); // Espera 2.5 segundos antes del siguiente verso
    }

    // Al terminar el for (mostró los 12 versos), loop() arranca de nuevo desde el principio
}

// Función que recibe un verso y lo dibuja en pantalla,
// partiéndolo en dos líneas si no entra completo en el ancho disponible

void mostrarVerso(char *verso) {

    char linea1[35] = ""; // String vacío donde armamos la primera línea

    char linea2[35] = ""; // String vacío donde armamos la segunda línea (si hace falta)

    int len = strlen(verso); // Cantidad de caracteres del verso

```

```

int maxChars = 21;    // Caracteres aprox. que entran en 128px con fuente tamaño 1

if (len <= maxChars) {

    // Si el verso entra en una sola línea, lo copiamos completo a linea1

    strcpy(linea1, verso);

} else {

    // Si es más largo, buscamos dónde cortarlo

    int corte = maxChars;

    // Retrocedemos desde el límite hasta encontrar un espacio,

    // para no cortar una palabra por la mitad

    while (corte > 0 && verso[corte] != ' ') corte--;

    // Si no hay ningún espacio antes del límite, cortamos igual ahí

    if (corte == 0) corte = maxChars;

    strncpy(linea1, verso, corte); // Copia los primeros "corte" caracteres a linea1

    linea1[corte] = '\0';    // Cierra el string (fin de cadena en C)

    strcpy(linea2, verso + corte + 1); // Copia el resto del verso (después del espacio) a linea2
}

display.clearDisplay();    // Borra lo que estaba dibujado antes

display.setCursor(0, 0);    // Posiciona el cursor en x=0, y=0 (primera línea, arriba)

display.println(linea1);    // Escribe la primera línea (println además baja el cursor)

display.setCursor(0, 12);    // Mueve el cursor a x=0, y=12 (segunda línea, más abajo)

display.println(linea2);    // Escribe la segunda línea (vacía si no hizo falta cortar)

```

```
display.display();    // Envía todo el contenido al panel físico para que se vea  
}
```

Prompt código 4: Se incorpora un potenciómetro para controlar manualmente el avance de los versos, reemplazando el avance automático.

El código anterior, ahora necesito poder controlar la velocidad de los versos del poema al mover la perilla de un potenciómetro B10K, estoy trabajando con un arduino uno R4 WIFI, explicame el paso a paso del código y dame las conexiones físicas.

Los versos del poema siguen una velocidad determinada y mientras muevo la perilla del potenciómetro solo acelera el paso de los versos, pero no tengo el control total del movimiento, muéstrame y explicame los cambios.

Prompt código 4.2: Se agrega el nombre de la poetisa, al comienzo del poema, se centra y alinea el texto y se establece una jerarquía tipográfica: palabras clave de 16 px y texto normal de 8 px.

Necesito que al código se mantenga igual pero, agregue un verso extra al principio, ahora son 13 versos y en la parte del verso 11 solo se tiene que agrandar la palabra "piedad!", se tendría que ver así: "Alfonsina Storni", // agrandar la palabra "queja" "Senor, mi queja es esta,", "Tu me comprenderas", // agrandar la palabra "muriendo" "De amor me estoy muriendo,", "Pero no puedo amar.",

// agrandar la palabra "persigo" "Persigo lo perfecto", "En mi y en los demas,", // agrandar la palabra "perfecto" "Persigo lo perfecto", "Para poder amar.",

// agrandar la palabra "consumo" "Me consumo en mi fuego,", // agrandar la palabra "piedad!" "Senor, piedad, piedad!", "De amor me estoy muriendo,", // agrandar la palabra "amar!" "Pero no puedo amar!" Escribe los cambios del código específico que hiciste en Centrado y alineación de base.

Prompt código 5 y 5.2: Terminar de adaptar el poema al formato de la pantalla y primeros problemas en la animación.

Me gustaría que la animación de fuego apareciera después del verso "Para poder amar.",

y antes del verso "Me consumo en mi fuego", que la animación se mantenga en la pantalla y no se pueda controlar con el potenciómetro. Como que la animación fluya, solo una vez, onda que no se repita en el loop, que solo aparezca una vez, y luego uno pueda seguir... con el poema. controlándolo con el potenciómetro.

Adjunto código 5: Necesito que este código haga lo mismo de la animación que el código anterior. Lo que pasa es que me había equivocado en algunas cosas, pero ahora está arreglado, y solo necesito agregar la animación de fuego después del verso "Para poder amar.", Y antes del verso... "Me consumo en mi fuego,", que la animación se mantenga en la pantalla y no se pueda controlar con el

potenciómetro, que la animación fluya solo una vez que no se repita el loop y que luego de eso pueda seguir el poema controlándolo con el potenciómetro.

¿porque no funcionó el código? -> como esperábamos porque si se veía en pantalla, pero muy pequeño.

- Cada frame **sí mide 128x32** (el ancho y alto completos de tu pantalla), y `drawBitmap()` lo está dibujando en tamaño real, sin achicarlo.
- El problema es que el **dibujo de las llamas dentro de ese lienzo de 128x32 es chiquito**: en el frame de mayor intensidad (frame 15), las llamas ocupan apenas ~460 píxeles de los 4096 totales, concentrados en el tercio inferior-central de la pantalla. El resto del lienzo es todo negro/vacío.

Es decir: la animación "se ve chica" porque el arte de las llamas fue generado/exportado ocupando solo una franja angosta en el centro, no porque tu código la esté encogiendo.